

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 210934

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 21.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

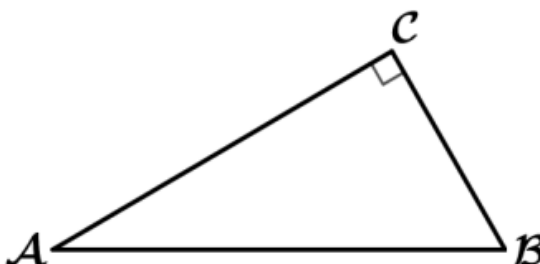
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\sin A = 0,8$. Найдите $\sin B$. (1 балл)



Ответ:

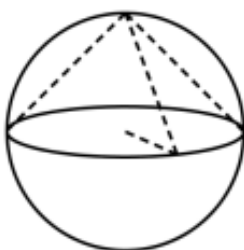
2. Даны векторы $a(9;$

3) и $b(2;$

- 6). Найдите косинус угла между ними. (1 балл)

Ответ:

3. Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса. Радиус сферы равен $31\sqrt{2}$. Найдите образующую конуса. (1 балл)



Ответ:

4. Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 40 докладов - первые два дня по 14 докладов, остальные распределены поровну между третьим и четвёртым днями. На конференции планируется доклад профессора К. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что доклад профессора К. окажется запланированным на последний день конференции (1 балл)

Ответ:

5. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 23 пассажиров, равна 0,87. Вероятность того, что окажется меньше 14 пассажиров, равна 0,61. Найдите вероятность того, что число пассажиров будет от 14 до 22 включительно. (1 балл)

Ответ:

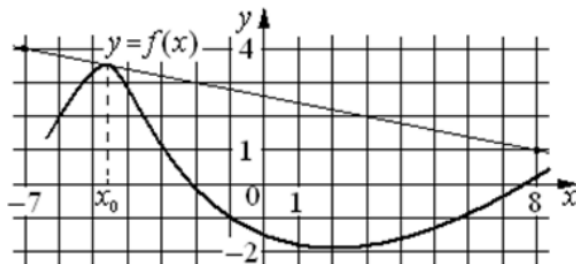
6. Найдите корень уравнения: $3^{x+6} = 9^{2x}$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $28\sqrt{2} \cdot \cos(3\pi/4) \cdot \cos(\pi/3)$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 . (1 балл)



Ответ:

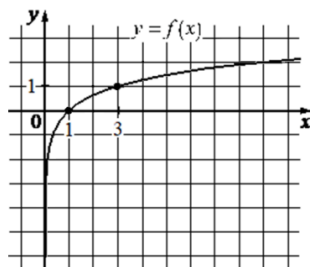
9. Небольшой мячик бросают под острым углом α к плоской горизонтальной поверхности земли. Максимальная высота полёта мячика H (в м) вычисляется по формуле $H = v_0^2/(4g) \cdot (1 - \cos 2\alpha)$, где $v_0 = 18$ м/с - начальная скорость мячика, а g - ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ м/с²). При каком наименьшем значении угла α мячик пролетит над стеной высотой 7.1 м на расстоянии 1 м. Ответ дайте в градусах. (1 балл)

Ответ:

10. Расстояние между пристанями А и В равно 160 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 39 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = \log_a x$. Найдите значение $f(27)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите точку максимума функции $y = \ln((x - 4)^6) - 6x + 13$. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	0,6	1
2	0,6	1
3	62	1
4	0.15	1
5	0.26	1
6	2	1
7	-14	1
8	-0.2	1
9	45	1
10	27	1
11	3	1
12	5	1
	Максимальный балл:	12